

Reporte Técnico

Predicción de la Expansión Urbana de Mérida 2026–2030 y seguridad peatonal del Anillo Periférico

Pipeline v2.0 · LightGBM + Autómata Celular de reglas aprendidas + variables kársticas

Reporte del pipeline (v2.0)

Calibración empírica de tasas

Seguridad peatonal — Periférico

Reporte de Predicción de Expansión Urbana

Mérida, Yucatán — Proyección 2025–2030 (v2.0)

Fecha de generación: 2026-08-10 20:23

1. Resumen Ejecutivo

Este reporte presenta los resultados del sistema de predicción de expansión de la mancha urbana de la Zona Metropolitana de Mérida (ZMM) para 2025–2030, combinando **LightGBM + Autómata Celular de reglas aprendidas + variables kársticas** (LST, cenotes, vulnerabilidad del acuífero). Se simulan tres escenarios: `no_plan`, `plan_trad` e `ia_optimo`.

Crecimiento proyectado por escenario:

- `no_plan`: +2.7 km² (18.7%) entre 2024 y 2030
- `plan_trad`: +2.4 km² (16.5%) entre 2024 y 2030
- `ia_optimo`: +1.8 km² (12.0%) entre 2024 y 2030

2. Metodología

Datos

- Imágenes satelitales:** LANDSAT 8/9 Collection 2, resolución 30m
- Años de entrenamiento:** 2015, 2020, 2024
- Clasificación:** Urbano / No-urbano mediante NDVI + NDBI

Modelo

- LightGBM** de transición urbana (gradient boosting con escala balanceada)
- LightGBM de reglas CA aprendidas** sobre el estado de vecindad

(P_LightGBM calculada out-of-fold para evitar fuga de datos)

- Variables kársticas** como features y restricciones (LST, cenotes, acuífero)
- Función de probabilidad:** `no_plan`: $\alpha=0.6 \cdot P_{\text{LightGBM}} + \beta=0.3 \cdot P_{\text{CA}} + \gamma=0.0 \cdot P_{\text{kárstico}} + \delta=0.1 \cdot \text{aleatorio}$; `plan_trad`: $\alpha=0.55 \cdot P_{\text{LightGBM}} + \beta=0.3 \cdot P_{\text{CA}} + \gamma=0.05 \cdot P_{\text{kárstico}} + \delta=0.1 \cdot \text{aleatorio}$; `ia_optimo`: $\alpha=0.55 \cdot P_{\text{LightGBM}} + \beta=0.25 \cdot P_{\text{CA}} + \gamma=0.15 \cdot P_{\text{kárstico}} + \delta=0.05 \cdot \text{aleatorio}$

3. Métricas de Validación del Modelo

Métrica	Valor
AUC-ROC (LightGBM transición)	0.9911
F1 Score (transición)	0.8044
Kappa (transición)	0.7843
FOM (transición)	0.6728
CV AUC 5-fold	0.9761 ± 0.0016
AUC-ROC (reglas CA aprendidas)	0.9932
FOM (reglas CA aprendidas)	0.7342

Interpretación:

- AUC-ROC > 0.80: modelo con buena capacidad discriminativa
- FOM > 0.20: aceptable para modelos de cambio LULC (Pontius et al. 2008)
- Kappa > 0.60: acuerdo sustancial

4. Proyección de Área Urbana por Escenario

Escenario: `no_plan`

Año	Área (km²)	Área (ha)	Crecimiento (km²)	Crecimiento (%)
2024	14.6	1462	0.00	0.0%
2026	15.1	1513	+0.51	+3.5%
2027	15.7	1566	+0.53	+3.5%
2028	16.2	1621	+0.55	+3.5%
2029	16.8	1678	+0.57	+3.5%
2030	17.4	1736	+0.58	+3.5%

Escenario: plan_trad

Año	Área (km²)	Área (ha)	Crecimiento (km²)	Crecimiento (%)
2024	14.6	1462	0.00	0.0%
2026	15.1	1507	+0.45	+3.1%
2027	15.5	1554	+0.47	+3.1%
2028	16.0	1602	+0.48	+3.1%
2029	16.5	1652	+0.50	+3.1%
2030	17.0	1703	+0.51	+3.1%

Escenario: ia_optimo

Año	Área (km²)	Área (ha)	Crecimiento (km²)	Crecimiento (%)
2024	14.6	1462	0.00	0.0%
2026	15.0	1496	+0.34	+2.3%
2027	15.3	1530	+0.34	+2.3%
2028	15.7	1565	+0.35	+2.3%
2029	16.0	1601	+0.36	+2.3%
2030	16.4	1638	+0.37	+2.3%

5. Archivos Generados

Archivo	Descripción
results/maps/prediction_{year}_{escenario}.tif	Mapa de probabilidad (float32) por año y escenario
results/maps/urban_extent_{year}_{escenario}.tif	Área urbana binaria por año y escenario
results/maps/expansion_map_{year}_{escenario}.png	Mapa de probabilidad renderizado
results/maps/comparison_2024_2030_{escenario}.png	Comparación base vs. 2030 por escenario
results/reports/metrics.csv	Métricas de validación de ambos modelos
results/reports/area_statistics.csv	Estadísticas de área por año y escenario
models/lgbm_model.pkl	LightGBM de transición serializado
models/ca_rules_model.pkl	LightGBM de reglas CA serializado

6. Notas y Limitaciones

- El modelo asume continuidad en las tendencias de crecimiento históricas.
- Las capas kársticas dependen de datos reales (SEDUMA, CONAGUA/IMTA); si no están disponibles, el pipeline usa capas sintéticas y los escenarios con gestión no son representativos.
- La resolución de 30m (LANDSAT) puede subestimar cambios en predios pequeños.
- Para mayor precisión, se recomienda incorporar densidad poblacional por AGEB (INEGI 2020) y el Plan de Ordenamiento Territorial de Mérida.

7. Referencias

- Ke, G. et al. (2017). LightGBM. NIPS 2017.
- Pontius, R.G. & Schneider, L.C. (2001). Land-cover change model validation. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 85(1–3), 239–248.
- White, R. & Engelen, G. (1993). Cellular automata and fractal urban form. *Environment and Planning A*, 25(8), 1175–1199.
- INEGI (2020). Censo de Población y Vivienda 2020.
- SEDUMA (2023). Registro de cenotes y sistemas kársticos de Yucatán.

Calibración empírica de tasas de crecimiento (ZMM 1998–2020)

TCMA observada en los LULC del pipeline

- LULC 2015: 5.77 km² urbanos
- LULC 2020: 9.94 km² urbanos
- LULC 2024: 14.62 km² urbanos
- TCMA 2015–2020: 11.48%/año
- TCMA 2020–2024: 10.13%/año
- TCMA 2015–2024: 10.88%/año

Referencias históricas publicadas

Indicador	Periodo	Área / crecimiento	TCMA	Fuente
Superficie construida ZMM	2000–2020	211.0 → 421.9 km²	3.52%/año	IMEPLAN, vía Novedades Yucatán (2024)
Expansión urbana ZMM (Diagnóstico)	2000–2020	+84.6%	3.11%/año	Diagnóstico Zona de Transición Mérida-Cuxtal, CitiesAdapt/GIZ (2025)
Mancha urbana (periodo previo, dispersión rápida)	1998–2010	159.4 → 270.3 km²	4.50%/año	López Santillán (2011) / Grupo R4 (2020)
Población ZMM (ancla de densificación)	2010–2020	2.24%/año	2.24%/año	INEGI Censo 2020, vía EURE 51(153) — Aguilar (2025)

Tasas por escenario (derivadas y en CA_CONFIG)

Escenario	Regla	Calibrada	CA_CONFIG	Estado
no_plan	TCMA observada de dispersión	3.5%	3.5%	OK
plan_trad	TCMA × (3.11/3.53) — instrumentos tradicionales	3.1%	3.1%	OK
ia_optimo	TCMA poblacional ZMM (densificación)	2.3%	2.3%	OK

Seguridad peatonal — Anillo Periférico de Mérida

Modelo

$$\text{muertes_esc} = \text{muertes_base} \times (\text{V_esc}/\text{V_base})^{0.6} \times \text{SF} \times [0.6 \cdot \text{cross_stops} + 0.4]$$

- VF**: elasticidad volumen→incidentes (0.5–1.0 en literatura; 0.6 usado)
- SF**: severidad por velocidad según curva de fatalidad peatonal WHO (2008)

(30 km/h→10%, 50→55%, 60→75%, 80→95%)

- cross/stops**: levers por escenario en cruces semaforizados y paradas

Infraestructura real del anillo (IMEPLAN / Gob. de Yucatán)

Elemento	Total	Fuente
Semáforos vehiculares	26	Saidén Ojeda (Gob. Yucatán)
Semáforos peatonales	16	Saidén Ojeda (Gob. Yucatán)
Puentes peatonales	15 (8 nuevos + 7 rehabilitados)	Programa de seguridad vial
Cruces peatonales seguros	18	Programa de seguridad vial
Bahías de ascenso/descenso	9	Programa de seguridad vial

Los 12 sectores y sus pesos de demanda provienen del atlas "Análisis del Anillo Periférico de Mérida" (lámina 12 sectores): densidad de celdas de alta concentración vehicular (mapa TDPA, escala compartida), normalizada. El TDPA puntual por tramo requeriría los datos fuente del atlas o aforos oficiales del IMT/SCT.

Calibración (fuentes reales)

Dato	Valor	Fuente
Aforo del Periférico	~150,000 veh/día (+20% temporada)	Gob. Yucatán (2025), SIPSE (2015)
Muertes en el Periférico	20–25/año; 17 en 2025	Diario de Yucatán
Peatones entre víctimas	~68% (34 de 50)	conteos de atropellamientos
Parque vehicular ZMM	~838,726 (2023); 1.8 pers/veh	INEGI vía prensa (2023)
Top nacional	Periférico en Top 5 vías peligrosas (2022: 186 accidentes, 5 muertes ene–abr)	Azteca Yucatán

Resultados por escenario

escenario	muertes_año	peatones_año	reduccion_pct	vidas_salvadas
base	17	11.6	0	0
semaforizacion	12.4	8.4	27	4.6
piramide_movilidad	9.5	6.5	44	7.5
transito_accesible	12.6	8.6	25.6	4.4
vision_cero	6.7	4.5	60.8	10.3

Validación de pesos contra atropellamientos reales (prensa 2026)

Corpus de 18 reportes localizados por tramo (Diario de Yucatán, Reporteros Hoy, InfoLiteras, Yucatán.com.mx, Sol Yucatán, Novedades). Muestra pequeña y sesgada hacia eventos fatales: validación exploratoria, no censo.

sector	peso_atlas	muertes_base	atropellos_prensa	rank_atlas	rank_riesgo	rank_prensa
S	0.126	3.4	5	1	1	1
E	0.071	1.2	4	7	7	2.5
SE	0.064	1.1	4	11	8	2.5
N	0.068	1.1	3	9	9	4
SW	0.109	1.7	1	2	4	5.5
WSW	0.095	1.9	1	4	2	5.5
NNE	0.094	1.8	0	5	3	9.5
NE	0.045	0.965	0	12	10	9.5
ENE	0.069	0.455	0	8	11	9.5
ESE	0.085	0.447	0	6	12	9.5
SSE	0.066	1.4	0	10	6	9.5
SSW	0.108	1.5	0	3	5	9.5

- Spearman peso del atlas vs prensa**: 0.19 (p=0.544) —

correlación débil-moderada: el volumen captura parte, no toda, la geografía de los incidentes.

- Spearman riesgo del modelo (muertes base) vs prensa**: 0.35

(p=0.261) — mejora notable vs 0.06 sin la capa de demanda.

- El modelo ya incorpora la **capa de demanda peatonal** (`ped_demand`):

mezcla de intensidad peatonal del atlas (lámina II.5), demanda revelada por la prensa y puntos de deseo de cruce documentados (Cholul, Chichí Suárez — auditor vial René Flores Ayora, Diario de Yucatán 04/2024 —, Kanasín, Xmatkuil, Dzununcán). Eso eleva el riesgo de E, SE y NE, acercando el ranking al de los incidentes reales.

- La prensa sobrerrepresenta Norte, Oriente y SE y subrepresenta el

suroeste. Con n=12 los valores no son estadísticamente significativos; un censo oficial por tramo (SSP/IMEPLAN) cerraría la brecha.

Visión Cero priorizada por puntos de deseo de cruce

En lugar de aplicar el paquete uniformemente, la intensidad de cada lever (velocidad, cruces, paradas) se escala con la demanda peatonal del sector: efectividad = 0.35 + 0.65 × (demanda / demanda_máx). Los sectores con puntos de deseo de cruce documentados (S, NE/Chichí Suárez, SSE, E, SE/Kanasín, WSW) reciben el paquete casi completo; los de baja demanda medida (ENE, ESE), solo una fracción. El volumen se mantiene global (el traslado modal no depende del sector).

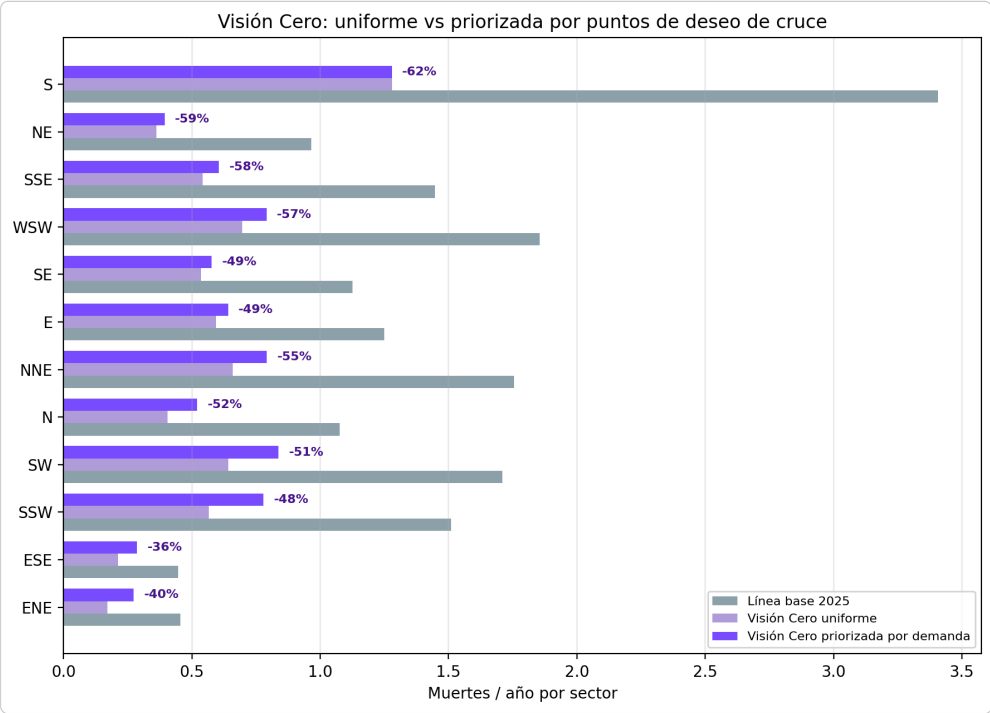
sector	Demanda peatonal	Muertes base	Muertes VZ uniforme	Muertes VZ priorizada	Reducción uniforme %	Reducción priorizada %	Ganancia (pp)
S	1	3.4	1.3	1.3	62.4	62.4	0
NE	0.870	0.965	0.362	0.394	62.4	59.2	-3.2
SSE	0.830	1.4	0.543	0.605	62.4	58.2	-4.3
E	0.800	1.2	0.594	0.641	52.4	48.7	-3.8
SE	0.800	1.1	0.536	0.578	52.4	48.7	-3.8
WSW	0.800	1.9	0.697	0.791	62.4	57.4	-5.1
NNE	0.710	1.8	0.659	0.792	62.4	54.9	-7.6
N	0.600	1.1	0.405	0.521	62.4	51.6	-10.8
SW	0.580	1.7	0.642	0.837	62.4	51	-11.4
SSW	0.500	1.5	0.567	0.779	62.4	48.5	-14
ENE	0.250	0.455	0.171	0.274	62.4	39.7	-22.7
ESE	0.250	0.447	0.213	0.286	52.4	36.1	-16.3

- Total uniforme: 6.7 muertes/año (~60.8%)
- Total priorizada por demanda: 7.8 muertes/año

(~54.2%) — con 9.39 unidades de inversión vs 12 de la uniforme (~22% de presupuesto).

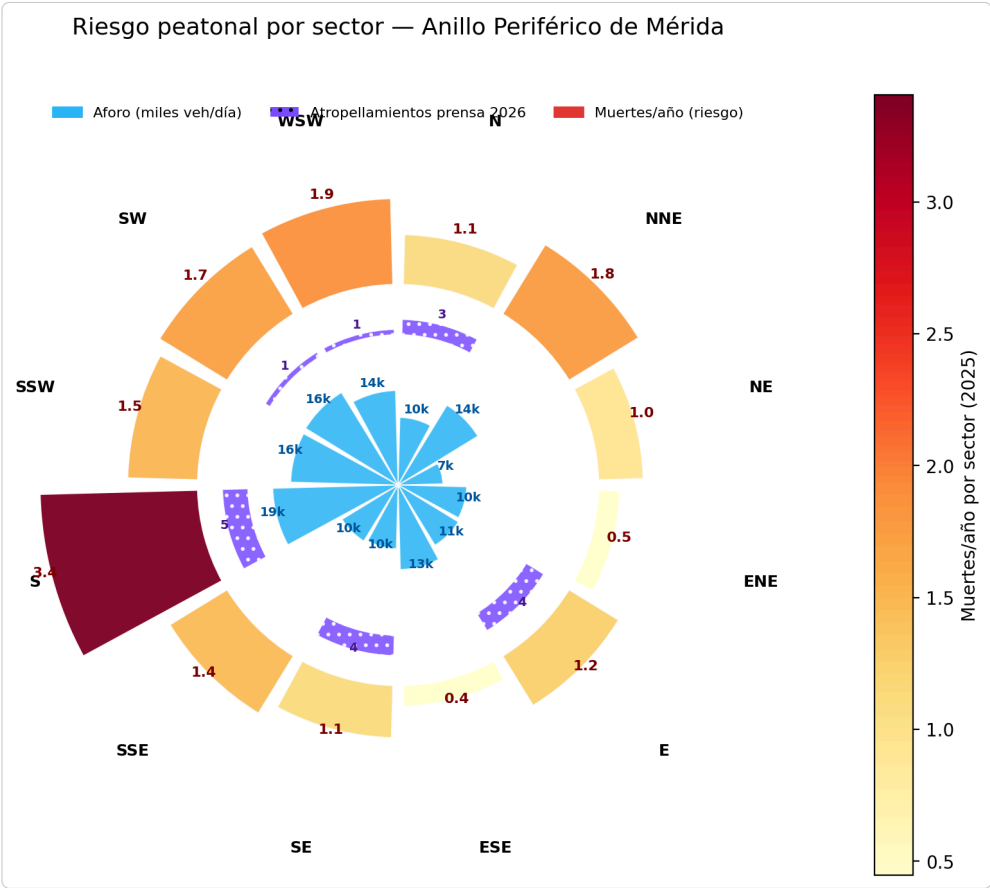
- Eficiencia +14% (vidas salvadas por unidad invertida): la

priorizada concentra la reducción donde ocurren los atropellamientos (S, NE/Chichí Suárez, SSE, E, SE/Kanasín, WSW mantienen ~todo el recorte) y relaja los tramos de baja demanda medida (ENE, ESE). La uniforme sigue siendo el techo en vidas totales, pero cuesta ~22% más por solo 6.5 pp adicionales — la priorización es la opción eficiente.



Por sector (línea base)

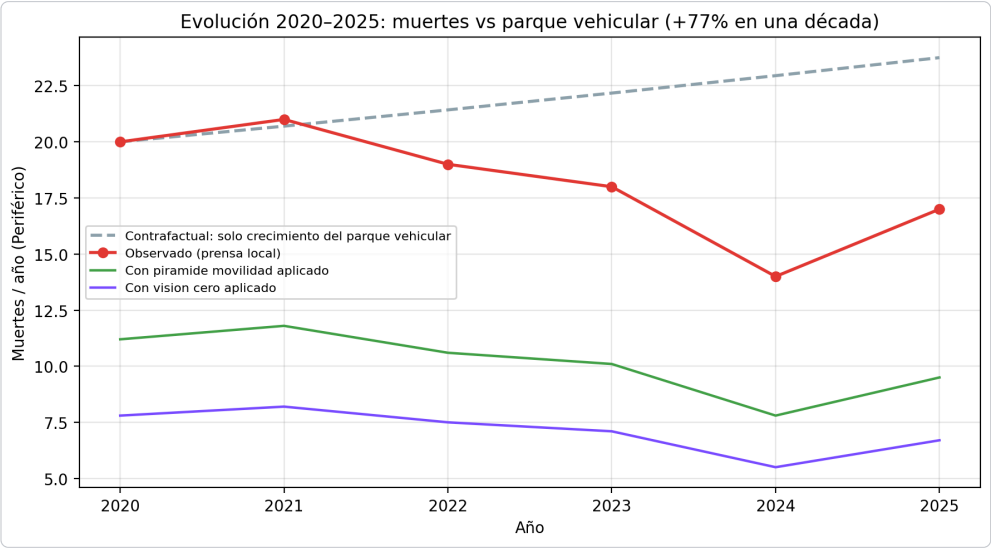
sector	aadt_veh_dia	cruces_semaforo	semaforos_peatonales	pasos_elevados	cruces_seguros	paradas_bus	tramo_urbano	demanda_peatonal	muertes_base	muertes_peat
N	10200	2	1	1	1	2	1	0.600	1.1	0.732
NNE	14100	2	2	1	2	2	1	0.710	1.8	1.2
NE	6750	1	1	1	1	1	1	0.870	0.965	0.656
ENE	10350	2	1	1	1	2	1	0.250	0.455	0.310
E	10650	2	1	1	1	2	0	0.800	1.2	0.849
ESE	12750	2	1	1	2	2	0	0.250	0.447	0.304
SE	9600	2	1	1	1	2	0	0.800	1.1	0.766
SSE	9900	2	1	1	1	2	1	0.830	1.4	0.983
S	18900	3	2	2	2	3	1	1	3.4	2.3
SSW	16200	3	2	1	2	3	1	0.500	1.5	1.0
SW	16350	3	2	2	2	3	1	0.580	1.7	1.2
WSW	14250	2	1	2	2	2	1	0.800	1.9	1.3



Evolución temporal 2020–2025

Muertes observadas vs contrafactual del crecimiento del parque vehicular (+5.9%/año, INEGI: +77% en una década). La brecha observado↔contrafactual mide las vidas que ya se están evitando con las medidas actuales.

Año	Parque (índice)	Observadas	Contrafactual	Semaforización	Pirámide mov.	Visión Cero
2020	1	20	20	14.6	11.2	7.8
2021	1.1	21	20.7	15.3	11.8	8.2
2022	1.1	19	21.4	13.9	10.6	7.5
2023	1.2	18	22.2	13.1	10.1	7.1
2024	1.3	14	22.9	10.2	7.8	5.5
2025	1.3	17	23.8	12.4	9.5	6.7



Vidas evitables por escenario (acumulado 2020-2025, si el paquete

hubiera estado vigente todo el periodo)

escenario	vidas_evitadas_2020_2025	pct
Base	0	0
Semaforizacion	29.4	27
Piramide Movilidad	48	44
Transito Accesible	27.9	25.6
Vision Cero	66.2	60.7

Lectura

- semaforizacion reduce ~1/4 de las muertes actuando solo en cruces
- piramide_movilidad es el de mayor efecto individual: velocidad 80→60 km/h

en tramos urbanos corta la severidad ~21% y los cruces protegidos el resto

- transito_accesible combina traslado modal (menos volumen) con cruces

seguros en paradas: beneficio estructural, no solo de severidad

- vision_cero multiplica los tres mecanismos (volumen + velocidad +

infraestructura) → las medidas no se suman, se potencian